

| GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21.000.448-3		
Nombres	Joel Bastián		
Apellidos	Arancibia Hernández		
Roles	Lider / Full-Stack Developer		

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Plataforma Micro-SaaS Multi-Tenant para Gestión de Reservas de Barberías.
Descripción	Desarrollo de una plataforma web que permite a barberías gestionar sus reservas de forma digital mediante un sistema de agendamiento online. El sistema funcionará bajo un modelo multi-tenant, permitiendo que múltiples barberías utilicen la misma plataforma, pero cada una con su propia página web personalizada, servicios, barberos, horarios y reservas.
Problemática detectada	Las barberías pequeñas y medianas carecen de canales de venta digitales automatizados, dependiendo muchas veces de agendas manuales o a través de redes sociales, lo que genera problemas como: - Pérdida de tiempo y/o desorden de las reservas - Reservas duplicadas - Pérdida de clientes por falta de organización, etc...
Solución esperada	Un Software como servicio (SaaS) donde cada barbería podrá obtener su propia plataforma de reservas online interactiva con sus propio estilo visual.
Objetivos generales	Desarrollar una plataforma web de reservas que permita a barberías gestionar citas de forma eficiente mediante un sistema digital accesible para clientes y administradores.
Objetivos específicos	Los objetivos específicos de este proyecto son: - Desarrollar un sistema de reservas online para clientes. - Permitir a los administradores gestionar barberos, servicios y horarios. - Implementar un sistema multi-tenant que permita a múltiples barberías usar la misma plataforma con configuraciones independientes. - Facilitar la visualización de disponibilidad de horarios. - Reducir errores de agendamiento y mejorar la organización del negocio.
Alcance del proyecto	El sistema funcionará mediante una arquitectura multi-tenant , donde múltiples barberías utilizarán la misma plataforma, pero cada una tendrá su propio espacio de gestión y configuración. Algunas de las funciones son: - Registro y administración de barberías - Gestión de barberos y servicios - Creación y gestión de reservas - Visualización de horarios disponibles según barbero - Recordatorios automatizados a través de correo electrónico - Administración de reservas por parte de barbero y administrador.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El rubro de las barberías ha experimentado un crecimiento exponencial, pero su madurez tecnológica es baja. La motivación de este proyecto nace de la necesidad real de negocios (como Black & White Studio) de profesionalizar su atención. Este método puede generar problemas como desorganización en los horarios, reservas duplicadas o dificultad para gestionar múltiples barberos y servicios.

*Existen plataformas de agendamiento en el mercado como **Setmore**, sin embargo estas funcionan como marketplaces donde los barberos deben registrarse dentro de la plataforma y dependen de su infraestructura y marca.*

La propuesta de este proyecto busca desarrollar una plataforma que permita a cada barbería contar con su propia página web para reservas, manteniendo una experiencia más personalizada para el negocio y sus clientes.

El sistema se basará en un modelo Micro-SaaS multi-tenant, donde múltiples barberías podrán utilizar la misma infraestructura tecnológica, pero manteniendo sus datos separados y configuraciones independientes.

El público objetivo del sistema son:

- Barberías pequeñas y medianas
- Barberos independientes
- Negocios que buscan digitalizar su sistema de reservas

El desarrollo de este proyecto permitirá mejorar la organización del negocio, optimizar la gestión de citas y facilitar la experiencia de reserva para los clientes.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una Metodología Ágil basada en Kanban, adaptada para un desarrollador independiente. Esta metodología permite visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero de tareas con distintas etapas: “To do”, “In Progress”, “Done”. Utilizando diferentes herramientas como Trello, Jira, GitHub, etc...

Al ser un proyecto individual, se prescinde de las Daily Scrum, enfocándose solamente en el desarrollo iterativo e incremental limitando el “Work In Progress” para así evitar cuellos de botella y mantener el enfoque en terminar un módulo antes de comenzar otro.

Como se trata de una arquitectura Micro-SaaS Multi-Tenant, esta metodología facilita la división del sistema en entregas continuas y funcionales. Se construirá el software de forma iterativa: primero la DB, luego la API y finalmente la interfaz para así garantizar que siempre haya una versión estable del producto.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Despliegue distribuido en la nube: Vercel para alojar el frontend, Render para el alojamiento del backend y Supabase para mantener alojada la base de datos.

Arquitectura de software:

Será una arquitectura de 3 capas o Three-Tier enfocada en un modelo Micro-SaaS Multi-Tenant, donde tendremos capa de presentación, capa de lógica de negocio y capa de Acceso a datos.

Lenguajes de programación:

Los lenguajes de programación a utilizar son:

- TypeScript, tanto en el frontend como en el backend para el desarrollo de la lógica de la aplicación.
- JavaScript, lenguaje base del entorno Node.js sobre el cual se ejecuta la aplicación.
- HTML, para estructurar el contenido de la interfaz web.
- CSS, para definir el diseño y estilos visuales de la página web

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

Entre los frameworks, dependencias o librerías a utilizar, están:

- Next.js para el entorno Frontend
- NestJS para la API del Backend
- Tailwind CSS para diseño de la interfaz de forma rápida y consistente
- Prisma ORM para la comunicación y modelado de la base de datos
- JWT (JSON Web Tokens) para la seguridad y autenticación del sistema

Base de datos:

Este proyecto utilizará una base de datos relacional PostgreSQL, gestionada mediante la plataforma Supabase. Donde el acceso a esta será gestionado por Prisma ORM, lo que permitirá la ejecución de consultas seguras y eficientes.

Repositorio:

El código fuente del sistema será gestionado mediante Git y alojado en la plataforma GitHub, permitiendo el control de versiones, trabajo colaborativo y seguimiento de cambios durante el desarrollo del proyecto. Existirán 2 repositorios para este proyecto, donde uno contiene el Backend y el otro el Frontend.

Otros:

Para este proyecto, también se utilizará Cloudinary para el almacenamiento y gestión de imágenes y logos. Y también se utilizará Resend para el envío automático de correos electrónicos.



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Definición del Proyecto y Análisis de Requisitos	Elaboración del documento de registro. Definición de alcance, objetivos y modelo de datos inicial (MER).	Documento Guía 1, PC	2 semanas	Desarrollador Full-Stack	Entrega clave para la validación inicial del proyecto por parte del docente.
2.-	Configuración de Entorno y Arquitectura Base	Inicialización de Next.js, NestJS y conexión con Supabase y Prisma ORM.	PC, GitHub, VS Code, Node.js, Vercel/Render.	1 semana	Desarrollador Full-Stack	Fundamental estructurar bien las carpetas y commits iniciales en el repositorio.
3.-	Desarrollo Backend (API, Seguridad y BD)	Programación de los endpoints principales (barberos, reservas). Implementación de autenticación con JWT y RLS.	PC, NestJS, Prisma, Postman (para pruebas de API).	4 semanas	Desarrollador Full-Stack	Los endpoints deben ser probados rigurosamente en Postman antes de armar el Front end.
4.-	Desarrollo Frontend e Interfaces (UI)	Creación de las vistas web (Dashboard, panel, reservas) usando Tailwind CSS, shadcn/ui	PC, Next.js.	5 semanas	Desarrollador Full-Stack	Desarrollar componentes con vista móvil (Diseño responsivo)
5.-	Integración y Pruebas de Calidad (QA)	Conexión del Frontend con la API del Backend. Ejecución de pruebas, validación de flujos y corrección de bugs.	PC, Entorno de pruebas local.	2 semanas	Desarrollador Full-Stack	Registrar todos los bugs encontrados y documentar su solución técnica.



6.-	Despliegue a Producción (Deploy)	Subida del código a los servidores en la nube (Vercel para Front y Render para Back). Configuración de Supabase.	Cuentas cloud (Vercel, Render, Supabase).	1 semana	Desarrollador Full-Stack	Revisar minuciosamente que las variables de entorno (.env) estén correctas.
7.-	Documentación Final y Presentación	Cierre del proyecto, preparación de manuales y ensayo de la defensa final.	PC, Canva, Word.	2 semanas	Desarrollador Full-Stack	Preparar un entorno de demostración limpio para la presentación al profesor.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc	Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento.	
2			
3			
4			
5			
6			

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1					Fase 2							Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Definición del Proyecto y Análisis de Requisitos	X	X																
Configuración de Entorno y Arquitectura Base			X															
Desarrollo Backend (API, Seguridad y BD)				X	X	X	X											
Desarrollo Frontend e Interfaces (UI)								X	X	X	X	X						
Integración y Pruebas de Calidad (QA)													X	X				
Despliegue a Producción (Deploy)															X			
Documentación Final y Presentación																X	X	

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.